

Numerical

Paolo Bettelini

Contents

1 Esercizi

1

1 Esercizi

Esercizio

Sia $\alpha \geq 1$ reale e consideriamo la matrice

$$A_n(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \alpha & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \alpha & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

e

$$B_n(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & \alpha & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & \alpha & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

1. Si consideri nella maniera più precisa possibile lo spettro di A_n e B_n .
2. In particolari, si studi per quale α le matrici risultano invertibili. sono invertibili?
3. Indicato con e_1 il primo vettore della base canonica, è vero che $A_n^{(2)} + e_1 e_1^T$ è definita positiva?
4. È vero che $A_n^{(1)} + e_1 e_1^T$ è semidefinita positiva?

Soluzione

Cominciamo notando che $A_n^*(\alpha) = A_n^T(\alpha) = A_n(\alpha)$ quindi è Hermitiana e il suo spettro è reale. Possiamo notare che $X_n + \alpha I_n = B_n(\alpha)$ dove

$$X_n = \begin{pmatrix} 0 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 0 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Moltiplicando $iX_n = Y_n$ diventa hermitiana $Y_n^* = Y_n$. In generale se moltiplichiamo una matrice per qualcosa, pure i suoi valori vengono moltiplicati per tale quantità. Quindi $Y_n x = \lambda x$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ ci porta a dire che X_n può avere solo autovalori immaginari puri. Se $X_n v = \lambda v$, allora

$$(\alpha I + X_n)v = \alpha v + X_n v = (\alpha + \lambda)v$$

quindi gli autovalori di $B_n(\alpha)$ sono della forma $\alpha + i\beta$ con $\beta \in \mathbb{R}$. Per struttura degli autovalori, siccome non toccano mai lo zero, sono tutte invertibili. Consideriamo il caso $\alpha = 1$. In tal caso la

matrice A_n è singolare, quindi non è invertibile. Consideriamo $\alpha > 1$. Abbiamo

$$\begin{aligned} A_n(\alpha) &= (\alpha - 1)I_n + \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\ &= (\alpha - 1)I_n + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (\alpha - 1)I_n + e_1 e_1^T \end{aligned}$$

Il primo termine è definito positivo, mentre il secondo è la matrice di uni che ha rango 1, quindi la si può scrivere come prodotto di colonna per riga. Vogliamo verificare che la forma quadratica sia definita positiva, cioè studiamo $x^* A_n(\alpha) x$. Sappiamo che

$$\begin{aligned} x^* A_n(\alpha) x &= \underbrace{x(\alpha - 1)I_n x}_{>0} + x e_1 e_1^T x \\ &= \underbrace{x(\alpha - 1)I_n x}_{>0} + (e_1^T x)^2 \end{aligned}$$

e quindi abbiamo un termine positivo sommato ad una quantità non-negativa. Scomponiamo ora invece l'altra matrice come

$$B_n(\alpha) = \alpha I_n + V_n$$

dove abbiamo già verificato che $(iV_n)^* = iV_n = -iV_n$, quindi otteniamo che V_n è anti-Hermitiana, cioè $V_n^* = -V_n$.

Definizione Matrice di Vandermonde generalizzata

Siano $x_0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ e siano $p_0, p_1, \dots, p_n \in \mathbb{C}[x]$, $n + 1$ polinomi linearmente indipendenti. La matrice di Vandermonde generalizzata è definita come

$$W_n \triangleq (p_k(x_j))_{j,k=0}^n \in \text{Mat}_{n+1}(\mathbb{C})$$

Esercizio Matrice di Vandermonde generalizzata

Consideriamo una matrice di Vandermonde generalizzata W_n . Sia

$$K_n = \max_{0 \leq k \leq n} \{\deg(p_k)\}$$

1. Si dimostri che $\det W_n \neq 0$ implica che $x_0, x_1, \dots, x_n$ sono a due a due distinti.
2. Se $K_n = n$ e $x_0, x_1, \dots, x_n$ sono a due a due distinti è vero che $\det W_n \neq 0$? (Unisolvenza)
3. Se $K_n > n$ e $x_0, x_1, \dots, x_n$ sono a due a due distinti è ancora vero che si ha unisolvenza, ovvero $\det W_n \neq 0$?

Soluzione Matrice di Vandermonde generalizzata

todo

Esercizio

Sia n grande. Siano dati $2n$ numeri positivi x_j, y_j per $j \in \{1, \dots, n\}$ tali che

$$x_j y_j > \frac{1}{2}, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Siano $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^2$ con $v_j = \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix}$ e $j \in \{1, \dots, n\}$ e si consideri $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ tale che

$$A_{j,k} = 1, \quad j \neq k, k, j \in \{1, \dots, n\}, \quad A_{j,j} = \|v_j\|_2$$

Sia $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ la matrice tridiagonale simmetrica con $B_{j,j} = 2$ per $j \in \{1, \dots, n\}$ e $B_{j,j\pm 1} = 1$ per $j \in \{1, \dots, n-1\}$. Si consideri $C \in \text{Mat}_{2n}(\mathbb{R})$ data da

$$C = \begin{pmatrix} A & A^2 - x_1 A \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

1. Si dimostri che A, B, C sono invertibili.
2. Si localizzi lo spettro di C nel modo migliore possibile.
3. Si dimostri che la fattorizzazione LU di C esiste unica ovvero C fortemente non singolare.
4. Si dimostri la convergenza del metodo di Gauss-Seidel applicato ad un sistema $Cx = b$ con $b \in \mathbb{R}^{2n}$.
5. Si dimostri che $f(A), f(B), f(C)$ sono invertibili con $f(x) = 1 - x + x^{31}$. È vero che tutti gli autovalori $f(C)$ sono positivi?

Soluzione

1. TODO
2. TODO
3. TODO
4. La matrice non è Hermitiana ed è difficile definire se è a predominanza diagonale, probabilmente no. Nessuno dei teoremi di condizioni sufficienti ci aiuta. Abbiamo il metodo di Gauss-Seidel $Zu = w$. Scegliamo lo splitting M la parte inferiore di Z e $-N$ la parte superiore stretta. Consideriamo C . Allora la sua parte triangolare inferiore, è composta da due blocchi di 0 (alto a destra e basso a sinistra) e due blocchi con rispettivamente le parti triangolari inferiori di A e B . Invece, la triangolare superiore stretta di C ha diagonale tutta nulla, il blocco in basso a sinistra nullo, il primo e quarto blocco contenenti la parte triangolare superiore stretta di A e B rispettivamente, e il secondo blocco pieno di elementi.

$$M = \begin{pmatrix} \text{tril}(A) & 0 \\ 0 & \text{tril}(B) \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} -\text{triu}(A, 1) & -(A^2 - x_1 A) \\ 0 & -\text{triu}(B, 1) \end{pmatrix}.$$

Quindi il prodotto è composto come

$$\begin{pmatrix} P_{\text{GS}}(A) & * \\ 0 & P_{\text{GS}}(B) \end{pmatrix}$$

Abbiamo che

$$\sigma(P_{\text{GS}}(C)) = \sigma(P_{\text{GS}}(A)) \cup \sigma(P_{\text{GS}}(B))$$

Questo è dato dal fatto che il determinante della matrice a blocchi è il determinante di A per quello di B , quindi il polinomio caratteristico è il prodotto dei due polinomi caratteristici. Sapendo che sono entrambe definite positive

$$\rho(P_{\text{GS}}(C)) = \max\{\rho(P_{\text{GS}}(A)), \rho(P_{\text{GS}}(B))\} < 1$$

Quindi vale la tesi.

5. Abbiamo la scomposizione di Jordan $X = TJT^{-1}$

$$f(X) = I - X + X^3 = T(i - J + J^{31})T^{-1}$$

Il polinomio sulla matrice diventa il polinomio sui blocchi di Jordan. Quando facciamo le potenze, sulle diagonali rimangono le potenze degli autovalori mentre fuori comincia a salire la triangolare superiore. Quindi gli autovalori di $\sigma(f(X)) = f(\sigma(X))$. Studiamo la funzione notando che su $[0, +\infty)$ è strettamente positiva, e quindi le matrici sono ancora invertibili.

Esercizio

Sia $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ con n pari, $a, b, c > 0$ e $a > b$. Definiamo

$$(A)_{j,k} = \begin{cases} a+c & j=k \\ a & (j+k) \equiv 0 \pmod{2} \wedge j \neq k \\ b & (j+k) \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

1. Caratterizzare lo spettro nel modo migliore possibile;
2. Dimostrare che il metodo di Gauss-Seidel è convergente se applicato ad un sistema lineare $Ax = b$.

Soluzione

Abbiamo la forma della matrice

$$A = \begin{pmatrix} a+c & b & a & b & a & \cdots & b \\ b & a+c & b & a & b & \cdots & a \\ a & b & a+c & b & a & \cdots & b \\ b & a & b & a+c & b & \cdots & a \\ a & b & a & b & a+c & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & a & b & a & b & \cdots & a+c \end{pmatrix}$$

$$= cI_n + b \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}}_E + a \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}}_F$$

Sicuramente un generico autovalore

$$\lambda(A) = c + \lambda(bF + aE)$$

(Perché e quando si può fare?). Notiamo che F ed E hanno solamente due righe uguali, quindi il loro rango è ≤ 2 , ma le due righe sono chiaramente indipendenti quindi il rango è precisamente 2. Abbiamo quindi che $\text{rank}(bF) = \text{rank}(aE) = 2$. Quindi la matrice completa ha al massimo rango 4. Quindi, A ha autovalore c con molteplicità almeno $n-4$, mentre gli altri 4 autovalori dobbiamo ancora trovarli. La matrice è reale e simmetrica e Hermitiana quindi diagonalizzabile, quindi le molteplicità algebriche e geometriche coincidono. Siano

$$f = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \{0, 1\}^n, g = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \{0, 1\}^n$$

da cui troviamo $E = gg^T + ff^T$ e $F = gf^T + fg^T$. Allora, la matrice

$$\begin{aligned} bF + aE &= b(gf^T + fg^T) + a(gg^T + ff^T) \\ &= g(bf^T + ag^T) + f(bg^T + af^T) \end{aligned}$$

Ma da questa decomposizione deduciamo che il rango di $bF + aE$ è precisamente ≤ 2 , in quanto possiamo generare tutto come combinazione di due vettori. In realtà è precisamente 2 perché possiamo trovare un minore di testa principale il cui rango è al massimo due (cioè il primo minore di testa principale 2×2) quindi $\text{rank}(bF + aE) = 2$. Quindi, A ha autovalore c con molteplicità almeno $n - 2$, e altri 2 autovalori. Adesso scriviamo

$$bF + aE = \left[\begin{array}{c|c} f & g \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{bg^T + af^T}{bf^T + ag^T} \end{array} \right]$$

Questa scomposizione funziona più in generale. Applicando il teorema di commutazione dello spettro per moltiplicazione di matrici, invertiamo l'ordine e calcoliamo gli autovalori della matrice risultante, che i sono i due autovalori non banali rimanenti. Abbiamo quindi

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{c} \frac{bg^T + af^T}{bf^T + ag^T} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c|c} f & g \end{array} \right] &= \begin{pmatrix} a\|f\|_2^2 & b\|g\|_2^2 \\ b\|f\|_2^2 & a\|g\|_2^2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{n}{2} \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{pmatrix} a\|f\|_2^2 & b\|g\|_2^2 \\ b\|f\|_2^2 & a\|g\|_2^2 \end{pmatrix}} \right\} n \text{ è pari}$$

Quindi gli autovalori di A sono c con molteplicità $n - 2$, e $c + \frac{n}{2}(a \pm b)$ con molteplicità 1. È diagonalizzabile in quanto $a > b$, quindi il metodo di Gauss-Seidel converge.

Formula generale dal complemento di Schur. Se E è invertibile allora

$$\begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ GE^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & H - GE^{-1}F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & E^{-1}F \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

con matrici quadrate.

Esercizio 3/04/2025

Sia

$$A = \begin{pmatrix} B_1 & C \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}$$

matrice a blocchi e siano $m_1, m_2 \in \mathbb{N}^+$ tali che $n < m_1 + m_2$ così da definire $B_1 \in \text{Mat}_{m_1}(\mathbb{R})$ e $B_2 \in \text{Mat}_{m_2}(\mathbb{R})$ e

$$(C)_{i,j} = 1 + i$$

Le matrici hanno forma

$$B_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & & & \\ -1 & 3 & -1 & & \\ & -1 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ & & & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 2 & \alpha_1 & & & \\ \delta_1 & 2 & \alpha_2 & & \\ & \delta_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \alpha_{m_2-1} \\ & & & \delta_{m_2-1} & 12 \end{pmatrix}$$

dove la diagonal di B_2 è tutta costante tranne l'ultimo elemento, e gli elementi sono definiti come

$$\alpha_j = 1 + \frac{1}{9+j}, \quad \frac{1}{10} \leq \delta_j \leq \frac{1}{5}$$

Studiare lo spettro.

Soluzione

Dalla forma della matrice sappiamo che

$$\sigma(A) = \sigma(B_1) \cup \sigma(B_2)$$

Lo si vede usando la formula generale sopra data. Studiamo quindi separatamente questi spettri. I dischi di Gershgorin di B_1 abbiamo

$$D_{1,m_1} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 3| \leq 1\} = [2, 4] \\ D_i = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 3| \leq 2\} = [1, 5], \quad 1 < i < m_1$$

siccome la matrice è Hermitiana e quindi gli autovalori sono positivi. Allora abbiamo che $\sigma(B_1) \subseteq [1, 5]$. La matrice B_1 è irriducibile in quanto il suo grafo associato è fortemente connesso (esempio con $m_1 = 6$):



Per il terzo teorema di Gershgorin, se un autovalore fosse 1 o 5 dovrebbe stare sul bordo di tutti i dischi, cioè nell'intersezione, che non contiene 1 e 5. Quindi $\sigma(B_1) \subseteq (1, 5)$. Studiamo ora lo spettro di B_2 . Studiamo lo spettro di $\tilde{B} = D^{-1}B_2D$ con D diagonale che tanto non cambia. Costruiamo la matrice D come

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_{m_2})$$

con

$$d_1 = 1, \quad \frac{d_{j+1}}{d_j} = \sqrt{\frac{\alpha_j}{\delta_j}}$$

Eseguendo il prodotto troviamo

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} 2 & \alpha_1 \frac{d_1}{d_2} & & \\ \delta_1 \frac{d_2}{d_1} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & \alpha_1 \sqrt{\frac{\delta_1}{\alpha_1}} & & \\ \delta_1 \sqrt{\frac{\alpha_1}{\delta_1}} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & \alpha_1 \sqrt{\alpha_1 \delta_1} & & \\ \delta_1 \sqrt{\alpha_1 \delta_1} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & & 12 \end{pmatrix}$$

Abbiamo precisamente scelto i valori d_j per forzare una matrice Hermitiana. Sia $\gamma_i = \sqrt{\alpha_i \delta_i}$. Calcoliamo ora i dischi di Gershgorin di questa matrice

$$\begin{aligned} D_1 &= [2 - \sqrt{\alpha_1 \delta_1}, 2 + \sqrt{\alpha_2 \delta_2}] \\ D_i &= [2 - (\sqrt{\alpha_{i-1} \delta_{i-1}} + \sqrt{\alpha_i \delta_i}), 2 + (\sqrt{\alpha_{i-1} \delta_{i-1}} + \sqrt{\alpha_i \delta_i})], \quad 1 < i < m_2 \\ D_{m_2} &= [12 - \sqrt{\alpha_{m_2-1} \delta_{m_2-1}}, 12 + \sqrt{\alpha_{m_2-1} \delta_{m_2-1}}] \end{aligned}$$

Chiaramente $D_1 \subseteq D_2$ e quindi lo scartiamo. Diamo un bound

$$\frac{1}{10} \left(1 + \frac{1}{9+j} \right) \leq \alpha_j \delta_j \leq \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{9+j} \right) \leq \frac{11}{50}$$

Vogliamo anche stimare la somma

$$\sqrt{\alpha_{i-1} \delta_{i-1}} + \sqrt{\alpha_i \delta_i} = \sqrt{\frac{10+j}{9+j} \frac{1}{5}} + \sqrt{\frac{11+j}{10+j} \frac{1}{5}} \leq \sqrt{\frac{11}{50}} + \sqrt{\frac{12}{55}}$$

per $i = 2$. Quindi,

$$\tilde{D} = \left[2 - \sqrt{\frac{11}{50}} + \sqrt{\frac{12}{55}}, 2 + \sqrt{\frac{11}{50}} + \sqrt{\frac{12}{55}} \right] \cup \left[12 - \sqrt{\frac{\alpha_{n_2-1}}{5}}, 12 + \sqrt{\frac{\alpha_{n_2-1}}{5}} \right]$$

Il raggio più grande del secondo termine avviene per $m_2 = 2$, così otteniamo una stima globale per qualsiasi grandezza, cioè raggio $\sqrt{11/55}$. Questo può essere usato per controllare che l'ultimo cerchio sia isolato rispetto agli altri, cosa che è. Inoltre, per il terzo teorema di Gershgorin, siccome i due intervalli sono disgiunti, il secondo intervallo lo possiamo considerare aperto.